

Чек-лист

Линейная функция и график прямой

$$y = kx + b$$

Коэффициенты k и b

Определение формулы по графику

Семейства $y = m$ и $y = kx$

Применение к графикам движения

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ярослава Верещагина

21 сентября 2026 г.



1. Общий вид линейной функции

Линейная функция задаётся формулой

$$y = kx + b,$$

где x — переменная, k — угловой коэффициент, b — свободный коэффициент.

Что показывает k :

- $k > 0$ — функция возрастает: при движении слева направо прямая идёт вверх;
- $k < 0$ — функция убывает: при движении слева направо прямая идёт вниз;
- $k = 0$ — получаем горизонтальную прямую $y = b$, параллельную оси Ox .

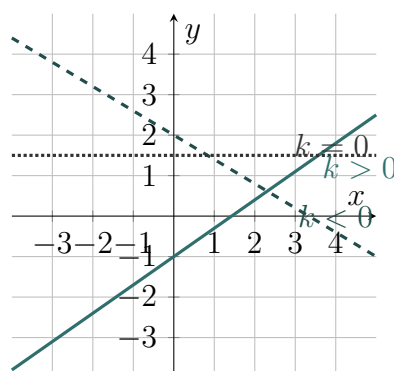
Что показывает b : число b равно ординате точки пересечения графика с осью Oy .

При $x = 0$ всегда

$$y = b,$$

поэтому график проходит через точку

$$(0; b).$$



Правило чтения графика: направление возрастания или убывания определяем слева направо.

2. Быстрое определение коэффициентов по графику

Если на графике хорошо видны две точки

$$A(x_1; y_1) \quad \text{и} \quad B(x_2; y_2),$$

то

$$k = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

То есть делим вертикальное изменение на горизонтальное.

Знак коэффициента получается автоматически из разностей координат.

Важно: нельзя делить «горизонтальное на вертикальное». Для углового коэффициента используется отношение

$$\frac{\text{изменение по } y}{\text{изменение по } x}.$$

Свободный коэффициент b удобно считать по точке пересечения графика с осью Oy .

Например, если эта точка имеет координаты

$$(0; -2),$$

то

$$b = -2.$$

Пример.

Пусть

$$A(1; 3), \quad B(6; 1).$$

Тогда

$$k = \frac{1 - 3}{6 - 1} = -\frac{2}{5}.$$

Подставим координаты точки A :

$$3 = -\frac{2}{5} \cdot 1 + b.$$

Отсюда

$$b = 3 + \frac{2}{5} = \frac{17}{5}.$$

Следовательно,

$$\boxed{y = -\frac{2}{5}x + \frac{17}{5}}.$$

3. Метод узловых точек: точное восстановление формулы

В рамках этого занятия узловой точкой будем называть точку графика, обе координаты которой являются целыми числами.

Для функции

$$y = kx + b$$

неизвестны два коэффициента: k и b .

Поэтому для восстановления формулы достаточно взять две подходящие точки графика.

Пример.

Даны точки

$$A(2; 1), \quad B(6; 2).$$

Подставляем координаты в формулу

$$y = kx + b :$$

$$\begin{cases} 1 = 2k + b, \\ 2 = 6k + b. \end{cases}$$

Вычитаем первое уравнение из второго:

$$1 = 4k,$$

откуда

$$k = \frac{1}{4}.$$

Теперь найдём b :

$$b = 1 - 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

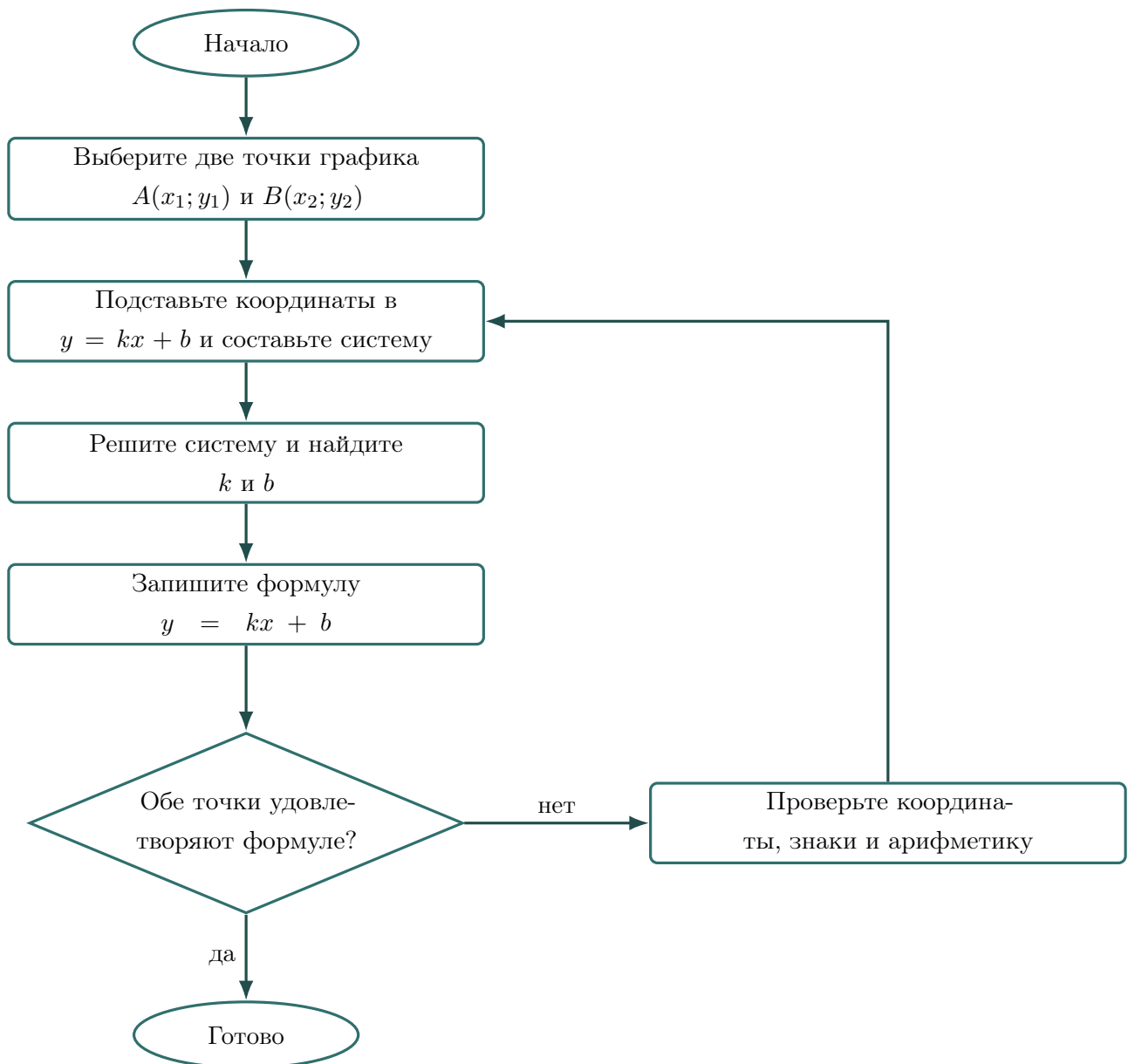
Искомая функция:

$$\boxed{y = \frac{1}{4}x + \frac{1}{2}}.$$

Самопроверка: после нахождения формулы подставьте координаты обеих исходных точек.

Обе пары координат должны удовлетворять уравнению.

Алгоритм: найти k и b по двум точкам



4. Семейство горизонтальных прямых $y = m$

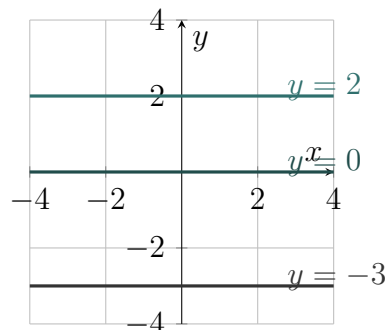
Формула

$$y = m$$

задаёт семейство горизонтальных прямых, параллельных оси Ox .

- при $m = 2$ получаем $y = 2$;
- при $m = 0$ получаем $y = 0$, то есть ось Ox ;
- при $m = -3$ получаем $y = -3$.

Изменение m перемещает прямую вверх или вниз, не меняя её наклона.



5. Семейство прямых $y = kx$

Если

$$b = 0,$$

то формула линейной функции принимает вид

$$y = kx.$$

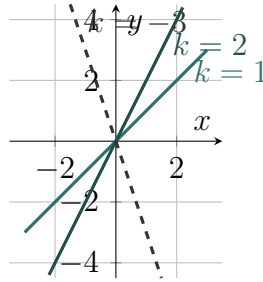
Все такие прямые проходят через начало координат

$$(0; 0).$$

Изменение k меняет наклон прямой:

- $k > 0$ — прямая возрастает;
- $k < 0$ — прямая убывает;
- $k = 0$ — получаем ось Ox ;

- чем больше $|k|$, тем сильнее прямая отклоняется от оси Ox .



6. Линейная функция в задачах по физике

Формулы движения имеют ту же структуру, что и

$$y = kx + b.$$

Скорость при равноускоренном движении:

$$v(t) = v_0 + at.$$

Здесь свободный коэффициент — v_0 , а угловой коэффициент — ускорение a .

На графике $v(t)$:

$$v_0 = v(0), \quad a = \frac{\Delta v}{\Delta t}.$$

Координата при равномерном движении:

$$x(t) = x_0 + vt.$$

Здесь свободный коэффициент — начальная координата x_0 , а угловой коэффициент — скорость v :

$$x_0 = x(0), \quad v = \frac{\Delta x}{\Delta t}.$$

Например, если за 4 с координата увеличилась на 2 м, то

$$v = \frac{2}{4} = 0,5 \text{ м/с}.$$

7. Условие пересечения графиков

В точке пересечения двух графиков значения x и y у них совпадают.

Поэтому для функций

$$y = k_1x + b_1$$

и

$$y = k_2x + b_2$$

координату точки пересечения по x находят из равенства

$$k_1x + b_1 = k_2x + b_2.$$

После нахождения x его подставляют в любую из двух формул и получают соответствующее значение y .

Для двух прямых полезно помнить:

- если

$$k_1 \neq k_2,$$

прямые пересекаются в одной точке;

- если

$$k_1 = k_2, \quad b_1 \neq b_2,$$

прямые параллельны;

- если

$$k_1 = k_2, \quad b_1 = b_2,$$

графики совпадают.

Тренировочный блок

Путь А.

Выполните 5 заданий. Решения оформляйте последовательно. В задачах на восстановление формулы обязательно записывайте итоговый вид функции.

1. Для функции

$$y = -3x + 4$$

укажите:

- а) возрастает она или убывает;
- б) координаты точки пересечения с осью Oy .

2. Прямая проходит через точки

$$A(1; 2) \quad \text{и} \quad B(5; 6).$$

Найдите угловой коэффициент k .

3. По двум точкам

$$A(2; 3) \quad \text{и} \quad B(6; 1)$$

восстановите формулу линейной функции

$$y = kx + b.$$

4. Для равномерного движения координата тела задаётся линейной зависимостью от времени.

Известно, что график проходит через точки

$$(0; -3) \quad \text{и} \quad (8; 1),$$

где время измеряется в секундах, а координата — в метрах.

Найдите начальную координату x_0 и скорость v .

5. Найдите точку пересечения графиков

$$y = 2x - 5$$

и

$$y = -x + 4.$$

ОТВЕТЫ

№	Ответ
---	-------

1	а) убывает; б) $(0; 4)$.
---	---------------------------

2	$k = 1$.
---	-----------

3	
---	--

$$k = -\frac{1}{2}, \quad b = 4,$$

поэтому

$$y = -\frac{1}{2}x + 4.$$

4	
---	--

$$x_0 = -3 \text{ м},$$
$$v = \frac{1 - (-3)}{8} = 0,5 \text{ м/с}.$$

5	$(3; 1)$.
---	------------
